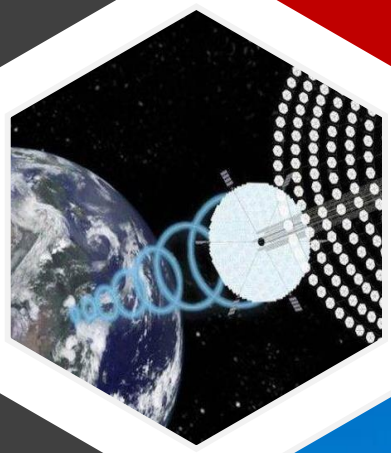








Энерджинет

Национальная Технологическая Инициатива

ЭНЕРДЖИНЕТ

ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ БУДУЩЕГО

НТИ

Дайджест событий ЭНЕРДЖИНЕТ

за III квартал 2026 года

СОДЕРЖАНИЕ


3-6


8


7

Будущее аккумуляторных батарей

Энергия без проводов

Китай: иконцепция «шесть сетей»

Технологии

Аммиак для распределенной генерации


10


9

Виртуальные электростанции

Регулирование


13


14

Гибкость вместо отключений

Автономные вышки связи


21


20

Распределенная энергетика ЦОД

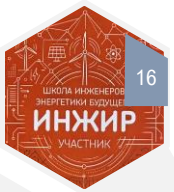

19

Предстоящие события


30-31


25


26


16

ИНЖИР

Рынок


23

Климатическая устойчивость сетей

Гибкость как сервис

Итоги ИНЖИР-2026

ИИ и роботизация


11-12

Биосолнечная крыша

Кейсы

Энергопереход для теплиц

Кадры

Международная деятельность


22

Солнце для Ладакха


24


15

Энергетическая справедливость

Исследователь-ский марафон Россети

События

Энергетический клуб Сколково

Приложения

Стратегические инициативы, M&A, стартапы


27-29

XX Смотрите подробную информацию на соответствующих страницах дайджеста

Аккумулятор по подписке: накопитель как сервис для дома и сети

В США формируется модель, в которой домохозяйство получает резервное электроснабжение без покупки батареи, а оператор — управляемый распределенный ресурс для виртуальной электростанции, снижения пиков и разгрузки сети.

Тезисы и выводы

Модель «energy resilience as a service». Оператор за собственный счет устанавливает и обслуживает домашнюю систему накопления в течение 10–12 лет, сохраняя право собственности; клиент платит подключение и ежемесячную подписку вместо капитальных затрат.

Ценность для потребителя. Батарея автоматически обеспечивает резервное питание при аварии, может работать совместно с домашней солнечной генерацией, а клиент получает мониторинг, сервис и — в отдельных тарифах — более дешевую электроэнергию.

Подписная модель целесообразна как пилотный инструмент адресного повышения надежности и управления локальными сетевыми ограничениями, а не как массовый розничный продукт на всей территории страны.

Ценность для оператора. Тысячи домашних батарей агрегируются в виртуальную электростанцию: заряд в часы низких цен, разряд в пик, снижение обязательств по мощности, услуги оптовому рынку и разгрузка распределительных фидеров. Один актив одновременно формирует подписной доход, розничную маржу и сетевую ценность.

Три сценария внедрения. В Техасе подписка прежде всего продает резервное питание — ориентировочно $19–29 в месяц; в Иллинойсе батареи встроены в тарифное предложение и обеспечивают пиковую цену электроэнергии более чем на 25% ниже стандартного тарифа ComEd; в Массачусетсе накопители целенаправленно размещают на перегруженных фидерах в рамках ConnectedSolutions+.



Источник: ЭЭПИР

С полным текстом новости можно ознакомиться здесь

Китай переходит от «гигаватт» к «системе»: новый этап для СНЭ

К концу 2025 года Китай сосредоточил более половины мировых мощностей аккумуляторных накопителей. Но главная новость – не в рекордах, а в смене правил игры. Об этом – свежий доклад EMBER “From scale to system: navigating the next phase of China’s battery storage”

Изменение правил рынка

Рост СНЭ в Китае в последние годы обеспечивался требованиями ко-локации накопителей с ВИЭ. Но в феврале 2025 обязательная ко-локация отменена. А в январе 2026 расширяется оплата мощности на независимые СНЭ.

- Структура установок резко меняется. Если в 2018 году ко-локация занимала >70%, то в январе–апреле 2026 года на неё пришлось лишь 8,4% новых мощностей. Теперь большинство — это независимые накопители, которые могут торговать на споте, оказывать вспомогательные услуги и получать оплату мощности.
- Использование растёт, но разрыв остаётся. В 2022 году ко-локация давала ~80 циклов/год, независимые — 146. В 2025 — уже 199 и 299 соответственно. Разрыв — ~100 циклов в пользу независимых систем. Причины: привязка ко-локационных решений к родительскому проекту, ограниченная диспетчеризация, низкое качество батарей.
- Сколько теряет система? Если бы ко-локация в 2025 действовала как независимые накопители, можно было бы перенести дополнительно 9,5 ТВт·ч ВИЭ-генерации. А если бы весь парк работал на уровне 350 циклов/год (международный оптимум), то добавилось бы 23 ТВт·ч — это примерно 5 месяцев энергоснабжения Сингапура.

Изменение структуры доходов

Фиксированные тарифы (TOU) уходят в прошлое — к июню 2026 года их отменили 9 провинций. Вместо этого:

- Арбитраж на спотовом рынке (пока слабый из-за ценовых коридоров).
- Вспомогательные услуги (регулирование частоты, инерция).
- Оплата мощности (уже 12 провинций ввели свои стандарты).
- Аренда мощности — сокращается после отмены ко-локации.
- Агрегация через VPP — для батарей за счётчиком (пилоты в Гуандуне, Шаньдуне и др.).

Главные барьеры: сигналы спотового рынка всё ещё слабы; системный операционный тариф взимается при зарядке СНЭ, что съедает маржу арбитража; для ко-локации нет чётких правил участия в рынке, а переход в независимый формат требует дорогой модернизации.

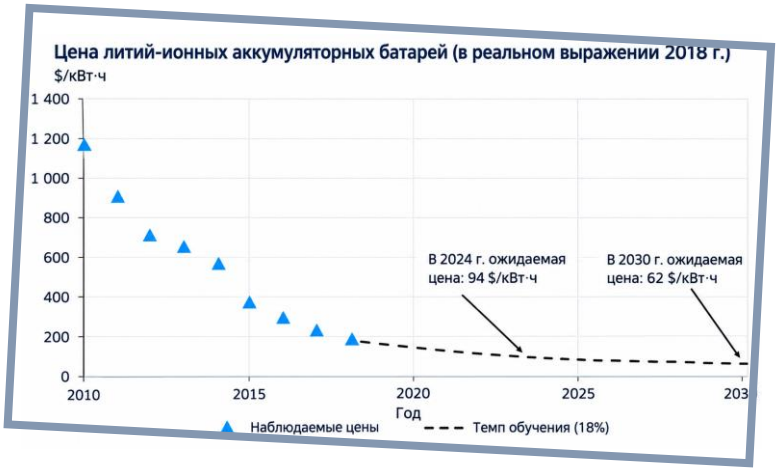
Вывод: Китай построил крупнейший парк батарей, но теперь главное — не число ГВт, а то, как их используют. Рыночные реформы 2025–2026 открывают путь к использованию системной ценности накопителей. Следующие 2–3 года покажут, сможет ли рынок вознаградить СНЭ за все их функции — от арбитража до поддержки сети.

Литий-ионные аккумуляторы и будущее энергетики

Литий-ионные аккумуляторы в последние годы стали доминирующей в мире технологией накопления энергии благодаря высокой удельной энергоемкости, быстрой зарядке и длительному жизненному циклу.

Большая группа авторов (Киталу Рицин Нгой и др.) опубликовала в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews масштабный обзор, посвященный технологиям их производства, эксплуатации и переработки.

Авторы провели **всестороннюю оценку индустрии:** от причин текущего доминирования LIBs на рынке и их важнейшей роли в балансировке энергосетей до критических ограничений вроде стоимости, дефицита сырья и пожароопасности органических электролитов.



Прогноз цен на литий-ионные аккумуляторы на период с 2010 по 2030 годы

Читайте наш обзор статьи по ссылке.



В статье разбираются перспективные альтернативные химии, инновационные архитектуры ячеек, экологичные методы утилизации и прогнозы McKinsey по росту рынка до 4,7 ТВтч к 2030 году.

Для России развитие литий-ионных СНЭ должно включать не только локализацию компонентов и сборки, но и полный жизненный цикл — безопасность, диагностику, сервис, повторное использование и переработку. На фоне роста спроса на батареи и нестабильности сырьевых поставок такой подход повышает ресурсную устойчивость отрасли и снижает зависимость от первичных материалов.

Батарейные материалы: волатильность возвращается

После ценового бума 2021–2023 годов и обвала 2024–2025 годов рынки лития, никеля, кобальта и графита вновь растут в 2026 году — из-за рисков поставок и удорожания переработки, а также ускорения спроса на электромобили.

BENCHMARK

Тезисы и выводы

ЦЕНОВОЙ ЦИКЛ 2019–2026

Бум: в период ускоренного роста рынка электромобилей производители батарей и автокомпании формировали запасы и заключали долгосрочные контракты, опасаясь будущего дефицита. Цена лития выросла более чем в восемь раз и в 2022 году превышала 81 тыс. долларов за тонну.

Спад: высокая цена стимулировала ввод новых добывающих и перерабатывающих мощностей, тогда как рост продаж электромобилей на отдельных рынках замедлился. Производители батарей снизили темпы закупок и начали сокращать накопленные запасы; избыток предложения привел к резкому падению котировок. К июню 2025 года литий потерял около 89% от пика декабря 2022 года.

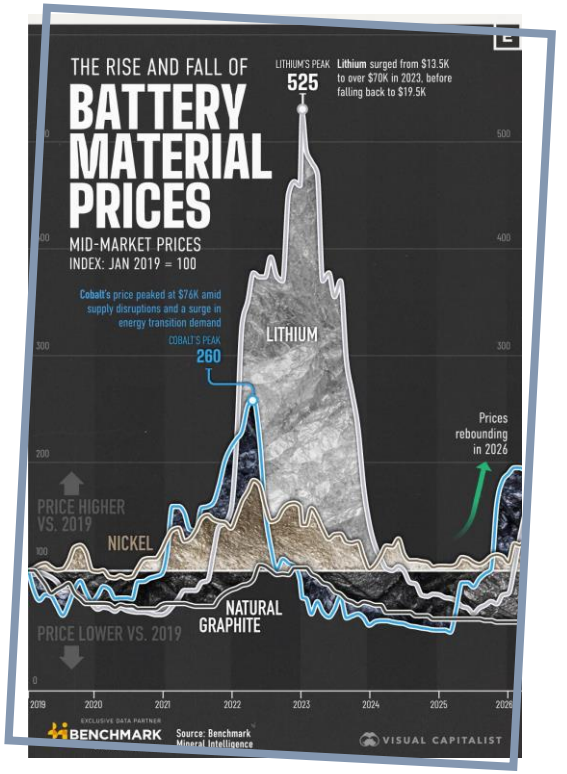
Новый рост: в 2026 году цены на батарейные материалы снова пошли вверх. Например, контракт CME на гидроксид лития с начала года вырос на 86% и впервые с конца 2023 года превысил 20 тыс. долларов за тонну.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК РИСКА

Серная кислота — критический ресурс переработки. Она необходима для переработки лития, никеля, кобальта, меди, марганца, редкоземельных металлов и производства очищенной фосфорной кислоты.

Геополитика повышает себестоимость. Перебои поставок и сжатие рынка серы и серной кислоты, связанные с конфликтами и логистическими рисками на Ближнем Востоке, повышают затраты по всей батарейной цепочке. Цена серы в первом полугодии 2026 года, по оценкам источников рынка, выросла более чем на 50%.

Масштаб зависимости высок. По оценке Benchmark Mineral Intelligence, до 59% мирового предложения лития подвержено рискам дефицита серы и серной кислоты. Для литиевой химии из твердого сырья доля серной кислоты в стоимости выросла примерно с 3% до 11%, превысив стоимость энергии как крупнейшую отдельную статью переменных затрат.



По данным Benchmark Mineral Intelligence

Рост цен на литий отражает сочетание увеличения спроса, в том числе со стороны СНЭ, ограничений предложения и удорожания переработки. Поэтому российские проекты накопителей необходимо оценивать с учетом всей цепочки поставок — сырья, реагентов, компонентов и логистики, — предусматривая диверсификацию закупок и сценарии ценовой волатильности.

«Шесть сетей» Китая

Как энергетика, ИИ и логистика объединяются в единый организм

В газете «Жэньминь жибао» опубликован материал, посвященный новому этапу развития инфраструктуры КНР — **концепции «шести сетей»** (водная, новая энергетическая, вычислительная, связь нового поколения, подземные трубопроводы и логистика).

Концепция знаменует переход от изолированных систем к глубокой технологической и сетевой конвергенции, где энергетика играет важную роль.

Главное из материала:

- **Синергия вычислений и энергетики.** Новые энергосети, вычислительные мощности и 5G-A/Pre6G становятся базовыми ресурсами эпохи ИИ. Яркий пример — подводные ЦОД гигаваттного класса, питающиеся от морских ВЭС и использующие морскую воду для естественного охлаждения.
- **Масштаб и мультипликативный эффект.** Только в 2026 году инвестиции в «шесть сетей» и смежные сферы превысят 7 трлн юаней (более 1 трлн. долларов США). Вложения в новые энергосети (>5 трлн юаней в среднесрочной перспективе) способны привлечь еще до 10 трлн юаней смежного капитала.
- **Сверхдальний транзит энергии.** Строительство ЛЭП постоянного тока «Тибет — Гуандун» позволяет передавать чистую электроэнергию со снеговых гор на 2 681 км.
- **Гибкие финансовые механизмы.** Масштабная стройка опирается не только на госкапитал (ультрадолгие гособлигации, бюджет), но и активно привлекает частный капитал через открытые коммерческие списки проектов.



«Если экономика — это живой организм, то инфраструктурные сети — его дыхательная, нервная и кровеносная системы. Они выполняют свои задачи, но работают слаженно как единое целое».

Обзор статьи читайте здесь.

Оптическая передача энергии: питание без проводов для космоса и труднодоступных объектов

Технология передачи энергии лазерным излучением на оптический фотоэлектрический преобразователь, объединяя энергетический и информационный каналы без металлического проводника.

Развитие систем высокомощной оптической передачи энергии (High-Power Optical Power Transmission, HPOT) формирует новые подходы к проектированию систем автономного и беспроводного энергоснабжения.

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ:

Энергетический тракт: источник монохроматического света — преимущественно высокомощный лазер — формирует оптический поток; далее он передается по свободному пространству, через воду или оптоволокно и преобразуется обратно в электричество приемником оптического фотоэлектрического преобразователя.

Два формата реализации:

Power-over-fiber — доставка энергии по оптическому волокну в условиях, где нужна полная электрическая развязка;

Optical Wireless Power Transmission — беспроводная передача лучом на удаленный приемник.

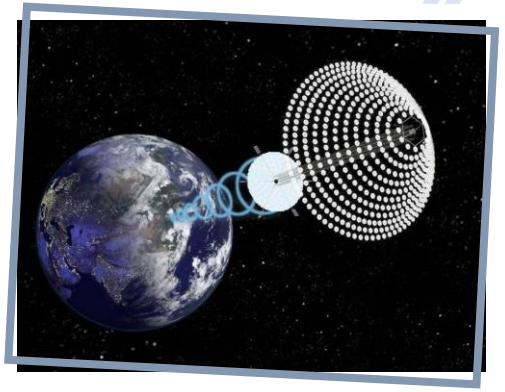
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Полная гальваническая изоляция, устойчивость к электромагнитным помехам, отсутствие медных кабелей и возможность совмещать передачу энергии и данных в одном оптическом тракте. Это критично для зон высокого напряжения, радиочастотных воздействий, взрывоопасных сред и сложных электромагнитных условий.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ:

Это пока не замена традиционным электрическим сетям, а специализированная технология точечной доставки энергии. В 2023 году в космосе была продемонстрирована передача около 1,5 Вт мощности на расстояние 1,45 м в течение более 100 суток; КПД системы составил около 11%.

Перспективная ниша HPOT — автономное питание датчиков, роботизированных систем и удаленных узлов там, где прокладка кабеля дорога, опасна или технически невозможна.



С полным текстом новости можно ознакомиться здесь

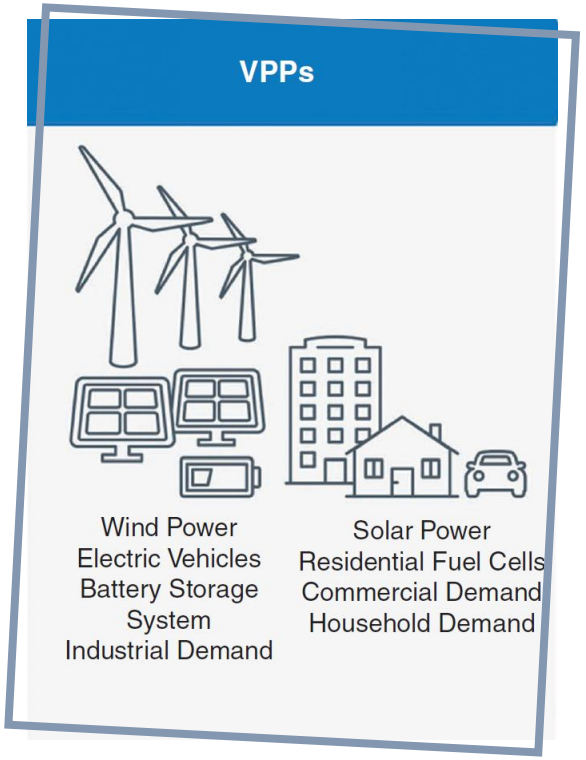
Виртуальные электростанции: бизнес-модели, проекты и проблемы

В свежем номере журнала IEEE Power & Energy Magazine (т. 23, № 6) опубликована статья исследователей из Национальной лаборатории возобновляемой энергии США (NREL), посвященная перспективам развития виртуальных электростанций (VPP) как ключевого источника системной гибкости.

К **ключевым функциям VPP** относится агрегированное управление электропотреблением, генерацией и хранением энергии, а также предоставление системных услуг как в распределительных сетях, так и на общесистемном уровне (рынок мощности и системные услуги) — аналогично традиционным электростанциям.

Эффекты внедрения VPP:

- Оптимизация загрузки сетевой инфраструктуры благодаря смещению или снижению пикового спроса, что минимизирует потребность в строительстве новых пиковых генерирующих мощностей;
- Эффективная разгрузка магистральных и распределительных сетей (T&D) за счет локального диспетчирования распределенных энергетических ресурсов (DER);
- Повышение качества балансировки энергосистемы, снижение неопределенности графика нагрузки, оптимизация распределения энергоресурсов, снижение издержек и рост доходов участников;
- Предоставление конечным потребителям за счет участия в VPP инструментов для активного управления собственным спросом и расходами, открытие им прямого доступа к рынкам электроэнергии;
- В сценариях затяжных аварийных отключений – повышение локальной живучести сети (resiliency), обеспечение надежного резервного электроснабжения потребителей с минимальными затратами.



В материале экспертов NREL разбираются сложившиеся международные бизнес-модели управления VPP, финансовая структура выручки агрегаторов, а также перспективная иерархическая архитектура оркестрации миллионов распределенных энергоресурсов (DER) с учетом жестких ограничений по пропускной способности сетей.

Прочесть обзор статьи можно здесь.

Аммиак для децентрализованной генерации

Аммиак может стать удобным химическим энергоносителем для удаленных и распределенных энергоустановок: его проще хранить и перевозить, чем сжатый водород, а электричество можно получать как напрямую, так и через крекинг с подачей водорода.

ПОЧЕМУ АММИАК

Плотный и транспортируемый носитель энергии. Жидкий аммиак (NH_3) имеет объемную плотность энергии около 15,6 МДж/л, что существенно выше, чем у водорода, сжатого до 700 бар — около 5,6 МДж/л. Аммиак уже имеет развитую глобальную инфраструктуру производства, хранения, перевалки и морской перевозки.

Связующее звено водородной цепочки. Аммиак может использоваться непосредственно как топливо либо разделяться на водород и азот. Поэтому он подходит для долгосрочного и сезонного хранения энергии, доставки водорода в удаленные районы и снабжения автономных объектов без строительства трубопроводов.

ДВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТА

Прямой NH_3 в SOFC – твердооксидных топливных элементах, способных использовать аммиак непосредственно, без внешнего блока глубокой очистки водорода.

Крекинг NH_3 + HT-PEMFC. В этой схеме аммиак разлагается на водород и азот, а водород питает высокотемпературный мембранный топливный элемент (HT-PEMFC).



Прочесть обзор статьи можно [здесь](#).

Аммиачные энергоустановки наиболее перспективны не как массовая замена газовой или дизельной генерации, а как специализированное решение для удаленных объектов, портовой и островной инфраструктуры, автономных промышленных площадок и резервного энергоснабжения, где критичны компактность топливного запаса и дальняя логистика.

Электротех и ИИ: конвергенция двух революций

Аналитический центр EMBER представил новый доклад “The Age of Power”, развивающий концепцию электротехнологической революции. Главный фокус исследования — связь новой энергетики и цифровых технологий.

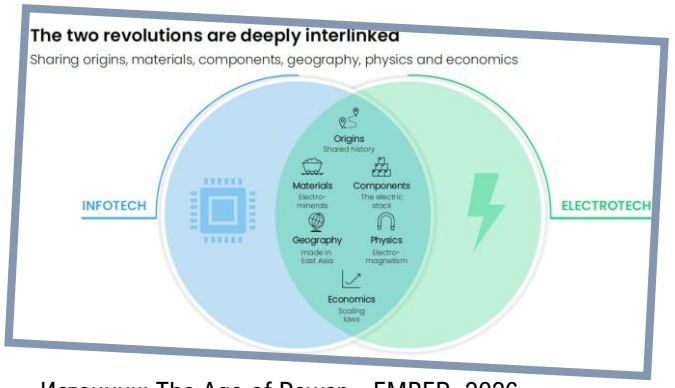
Ключевые выводы

1. Электрификация информации и энергетики

Более 99% мировых данных и средств связи уже цифровые, а с приходом ИИ сам процесс вычислений и мышления стал электронным. В энергетике электричество еще в 2007 году превзошло нефть по объему полезной энергии: ВИЭ сделали электроны дешевыми, батареи — мобильными, а цифровизация и алгоритмы — «умными».

2. Единый технологический стек и каскадное удешевление

Обе индустрии опираются на общий аппаратный базис из пяти элементов: микросхем, батарей, силовой электроники, двигателей и датчиков. Это запускает межотраслевой синергетический эффект: смартфоны профинансировали удешевление аккумуляторов для автопрома, а электромобили сделали накопители доступными для энергосетей. С 1990 года совокупная стоимость этого ключевого компонентного стека снизилась на 99%.



Источник: The Age of Power – EMBER, 2026

3. Преодоление взаимных ограничений

Ограничения ИИ сегодня упираются в доступ к электроэнергии и пропускную способность сетей, а «физический ИИ» (робототехника, автопилоты) требует от оборудования точности и динамики, принципиально недостижимых на ископаемом топливе. В свою очередь, электротехнологии уперлись в проблему координации (балансировка нестабильных ВИЭ, управление спросом и сетевая оптимизация), которую невозможно решить без развитых ИТ-алгоритмов.

4. Радикальное снижение себестоимости в реальном секторе

Связка электротеха и автоматизации уменьшает издержки по всей цепочке: от снижения расходов оптимизированных домохозяйств (до 80%) и удешевления автономной логистики с такси (до 70%) до сокращения себестоимости выпуска промышленной продукции на 40–70%.

5. Две революции объединяет Китай

Мировые державы развивают эти тренды изолированно: США доминируют в сфере ИИ, но отстают в «железе» электротеха; Европа лидирует в ВИЭ, но буксует в электрификации спроса и создании собственных ИИ-платформ. Единственное исключение — Китай: с 2010 года страна более чем удвоила энергоснабжение, подняла долю электромобилей с нуля до >60% продаж новых авто, развернула крупнейший в мире парк роботов и вторую по масштабу группировку ЦОД для ИИ.

Роботизация: новый потребитель энергии

Новый доклад Wood Mackenzie “Embodied AI: How Robotics Are Accelerating Global Power Demand” считает робототехнику новым источником роста электропотребления, сопоставимым с ЦОД

Тезисы и выводы

МАСШТАБ НОВОГО СПРОСА

Уже сегодня: около 5 млн промышленных роботов, работавших в мире в 2025 году, потребляют примерно 78 ТВт·ч электроэнергии ежегодно. Это эквивалентно 20–25% глобального электропотребления центров обработки данных и почти вдвое превышает годовой спрос Лондона.

Прогноз на 2035 год: при сохранении текущего темпа роста парка примерно на 12% в год число промышленных роботов может увеличиться до 16 млн единиц. Их потребление достигнет до 357 ТВт·ч в год; еще 6 ТВт·ч добавят до 10 млн человекоподобных роботов. Совокупно — 363 ТВт·ч в год.

Рост роботизации следует включать в прогнозы спроса на электроэнергию наравне с ЦОД: индустриальная автоматизация становится самостоятельным драйвером дефицита мощности в промышленных узлах.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Роботизированные производства требуют не только дополнительной электроэнергии, но и высокого качества питания, минимизации провалов напряжения, резервирования и цифрового управления нагрузкой.

Концентрация роботизированных производств в индустриальных парках может создавать локальные пики, требующие модернизации распределительных сетей, подстанций и схем технологического присоединения.

Решением становятся не только новые сетевые мощности: локальная генерация, СНЭ, управление спросом, микроэнергосистемы и гибкие договоры присоединения позволяют быстрее подключать производственные нагрузки и снижать капиталоемкость сетевого расширения.



С пресс-релизом отчета можно ознакомиться [здесь]

Микро-ИРЭС* для электроснабжения автономных вышек сотовой связи

Минцифры России предлагает закрепить в отраслевом стратегическом планировании идею использования гибридных энергокомплексов для электроснабжения автономных вышек сотовой связи и базовых станций.

Ключевые изменения

В рамках выполнения поручений Председателя Правительства России Михаила Мишустина ведомство подготовило и направило на согласование заинтересованным министерствам проект доклада, который содержит ключевые направления актуализации **Стратегии развития отрасли связи РФ**. Они были сформулированы по итогам рассмотрения предложений от заинтересованных ведомств и АНО «Цифровая экономика» на площадке НИЦ «Телеком» с привлечением экспертного сообщества.

Одним из направлений является решение вопроса с обеспечением **бесперебойного электроснабжения объектов связи.** В частности, обсуждается, что на территориях, где нет возможности подключения телеком-оборудования к линиям электропередачи, регионы могут обеспечивать его как за счет возобновляемых, так и за счет невозобновляемых источников энергии. Это будет способствовать расширению покрытия сетями мобильной связи

Инициатива Минцифры переводит автономное электроснабжение объектов связи из локальной технической задачи в инструмент развития цифровой инфраструктуры: микроИРЭС на базе ВИЭ, накопителей и резервной топливной генерации способны обеспечить надежную работу базовых станций там, где строительство ЛЭП экономически или технически нецелесообразно.



С полным текстом новости можно ознакомиться здесь

*К микро-ИРЭС относятся локальные энергосистемы мощностью до 5 МВт для отдельных объектов с высокой степенью автономности

Федор Опадчий призвал к корректировке Demand Response в сторону адресной гибкости

Механизм управления спросом нуждается в изменениях, заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий

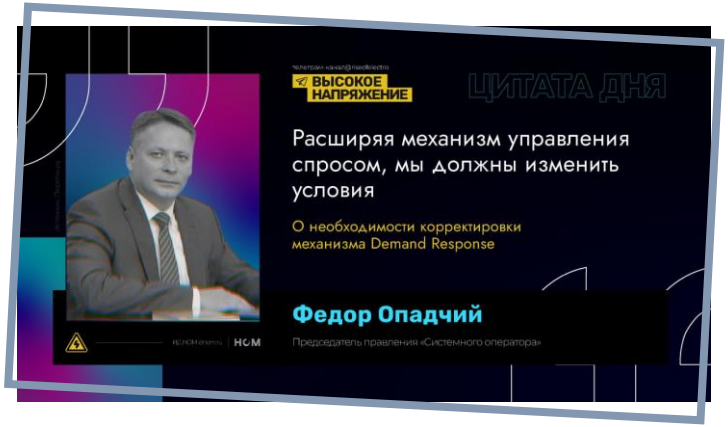
АО «СО ЕЭС»

Ключевые тезисы

Речь идет о механизме «управления спросом» **(Demand Response)**, в рамках которого заранее отобранные потребители сокращают отбор энергии из сети в период высоких цен. Согласно текущей модели, потребители соглашаются снижать нагрузку на сеть пять раз в месяц по четыре часа в периоды пиковых цен на рынке «на сутки вперед» – это позволяет сдерживать цены на РСВ.

Однако, как отметил Опадчий, при наступлении аномальных температур и при проведении аварийных ремонтов может потребоваться снижение нагрузки в течение нескольких дней подряд, что подразумевает использование принципиально иных технологических решений на стороне потребителя.

Сейчас регуляторы, по словам предправления «СО», ищут потребителей, готовых ограничивать спрос на возмездной основе «в необходимых местах энергосистемы». Окончательных решений пока что нет, однако **основным принципом «управления спросом» будет оставаться добровольность:** «Добровольность здесь – ключевое отличие от недавно введённой нормативной четвёртой категории надёжности, подключение по которой означает согласие потребителя на отключение на любой срок без предупреждения и финансовой компенсации.»



Управление спросом должно эволюционировать от эпизодического снижения потребления в часы ценовых пиков к адресной, длительной и оплачиваемой гибкости потребителей в узлах дефицита энергосистемы

Концептуальный диалог и проектная сессия «Энергетическая справедливость на практике»

16 июля прошла проектная сессия по разработке прикладных предложений для стран-партнеров: Мадагаскара, Танзании, Эфиопии, Мьянмы, Узбекистана и Пакистана.

О сессии

Сессия прошла в рамках Международной летней школы инженеров энергетики будущего «ИНЖИР-2026», проходившего на базе РУДН в два этапа:

1. Концептуальный диалог: Знакомство с передовой доктриной энергетической справедливости. В центре внимания — отказ от внешнего диктата в пользу развития технологического суверенитета и национальных инженерных компетенций.

2. Проектная работа: практика в кросс-функциональных командах, где задача участников — разработать прикладные программные предложения для реальных стран-партнеров: Мадагаскара, Танзании, Эфиопии, Мьянмы, Узбекистана и Пакистана.



Ключевые векторы дискуссии

Новая архитектура международных отношений: Как построить подлинную энергетическую справедливость в эпоху глобального энергоперехода.

Инструменты развития: Технологический суверенитет и технологии нового уклада как фундамент энергетической состоятельности развивающихся стран.

Смена геополитической парадигмы: Жесткий переход от концепции «продажи ресурсов» к доктрине «обеспечения коллективной энергетической безопасности» на базе российских технологических пакетов.

Экспорт человеческого капитала: Превращение национальных инженерных школ в кузницу международной интеллектуальной элиты, способной проектировать суверенную энергетику будущего.

В сессии приняли участие представители АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), АНО «Центр «Энерджинет», ООО «Агентство трансформации и развития экономики» (АТРЭ) и др.

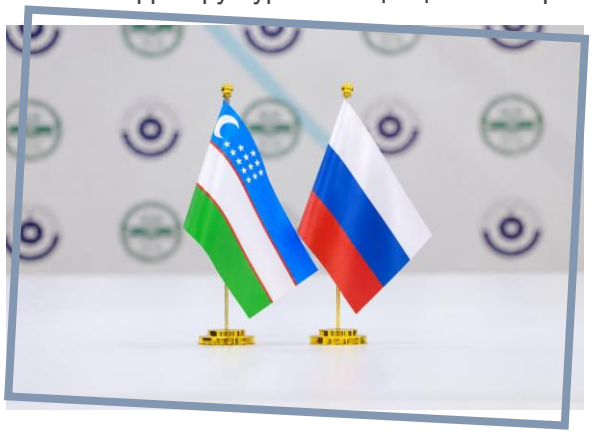
ENERGYNET.LAB в Ташкенте

Подготовка к запуску ENERGYNET.LAB в Ташкентском государственном техническом университете расширяет международную образовательную сеть Энерджинет и создает в Узбекистане площадку для подготовки инженеров цифровой распределенной энергетики.

О мероприятии

16 сентября 2026 года Ташкентский государственный технический университет посетила делегация компании «Таврида Электрик» и НТИ «Энерджинет». Стороны обсудили запуск научно-образовательной лаборатории ENERGYNET.LAB, развитие ее программ, практическую подготовку студентов, совместные исследования и дальнейшее международное сотрудничество.

Задача лаборатории — подготовка инженеров для интеллектуальных распределительных электрических сетей. Учебный контур будет охватывать цифровое моделирование энергосистем, автоматизацию, оцифровку сетевой инфраструктуры и концепцию «Интернета энергии».



Практический формат — ключевой элемент модели: обучение строится не только вокруг теоретических курсов, но и вокруг работы с современным программным обеспечением, инженерными задачами и технологическими решениями партнера.

Международная сеть



ENERGYNET.LAB позиционируется как международная сеть инновационных научно-образовательных лабораторий в сфере интеллектуальной распределенной энергетики. В перечне вузов-партнеров сети площадки в Казахстане, Азербайджане, России и других странах.

ENERGYNET.LAB в Ташкенте — это механизм экспорта российской инженерной школы и технологических стандартов в энергетике через совместную подготовку кадров, а не только через поставку оборудования

ИНЖИР-2026: Итоги, которые заряжают будущее!

С 10 по 17 июля на площадке Российского университета дружбы народов прошла Международная школа инженеров энергетики будущего ИНЖИР-2026

ИНЖИР - проектно-образовательный и профориентационный интенсив в сфере энергетики будущего. ***Ключевая особенность****: прямая коммуникация, сквозные мероприятия, федеральная стратегическая рамка и живые проекты от партнеров.*

*Проект реализуется в рамках Общероссийского плана «**ТЭК для молодежи**» под эгидой Минэнерго России при поддержке Минобрнауки России, АСИ, Росмолодежи и Фонда НТИ.*



Основные итоги

- Отбор: **625** участников из **79** вузов и **88** школ и ссузов России и зарубежья (всего 7 стран)
- Финал: **94** студента из **30** вузов и **48** школьников из **39** школ (географический охват – **34** города)
- **10** компаний-партнеров, **6** студенческих кейсов и задача по ИИ-макетированию у школьников
- Призеры и победители: **15** студентов из **13** вузов (в индивидуальном зачете), **6** школьников из **5** городов (в командном зачете)
- **37** офферов на стажировки в компании-партнеры (РусГидро, Таврида Электрик, Роснано, Onder, Фонд Форсайт, Поликом, Центр Энерджинет, ЦК НТИ)
- Льготы **при поступлении** в бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру от **42** вузов
- **109** представителей технологических компаний и топ-вузов на одной площадке



Тематические направления ИНЖИР соответствуют модели технологического суверенитета ИРЭС и охватывают разные предметные сферы: от энергетики и физики до ИТ, химии, экономики и ИИ

ИНЖИР предполагает сквозную программу для **несколько аудиторий**: школьников от 14 лет, студентов и аспирантов до 25 лет, представителей учебных и научных организаций и технологических компаний. Это позволяет выстроить систему подготовки кадров «школа – вуз – наука – практика» и мотивировать молодежь на развитие в сфере энергетики.

С информацией и новостями об ИНЖИР можно ознакомиться [здесь]

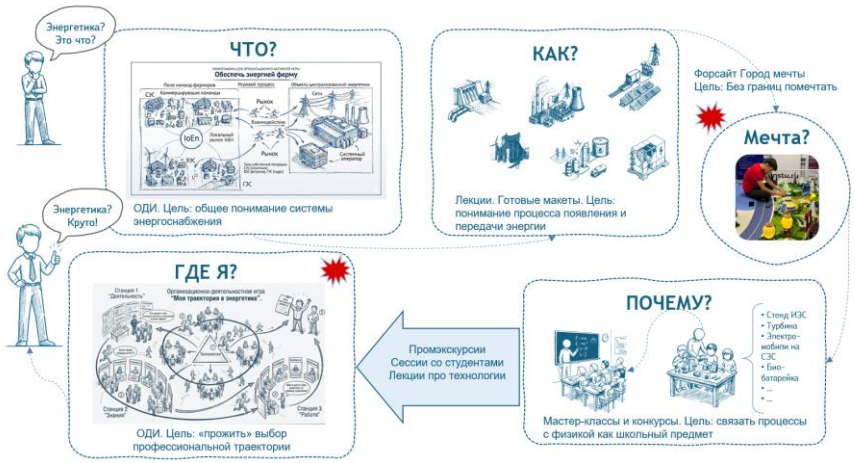
Собрать энергосистему и выбрать профессию: как ИНЖИР-2026 готовит инженеров будущего

Школьный трек ИНЖИР-2026 стал самостоятельным кадровым контуром школы и был ориентирован на раннее вовлечение школьников в инженерную, технологическую и исследовательскую повестку энергетики будущего.

Главное

Можно ли за несколько дней понять, хочешь ли ты связать свою жизнь с энергетикой?

Впервые в рамках ИНЖИР был выделен трек для школьников – это осознанный шаг на выстраивание преемственности поколений, в том числе через общение со студентами. Сильный акцент школьного трека — его связка с дальнейшими образовательными и карьерными траекториями.



Программа школьного трека включала деловые игры, образовательные лекции, экскурсионную программу, а также технологические конкурсы и сессию по ИИ-макетированию космических энергосистем, что усиливало не только инженерную, но и коммуникационную, проектную и командную подготовку.

Школьники работали в смешанных командах: разные города, разные школы, но одинаковый средний возраст команд.





Завершался трек игрой по выбору профессиональной траектории. Сначала участник определял, какое направление ему действительно интересно, а затем мог выяснить у представителей вузов и компаний, где получить необходимые знания и кому такие специалисты будут нужны после окончания учёбы.

Энергетический Клуб МШУ Сколково в Дагестане

В Дагестане состоялся круглый стол с участием делегации Энергетического Клуба МШУ Сколково и представителей энергетической отрасли региона

Основные итоги



В конференц-зале Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан прошёл круглый стол, в котором приняли участие ВРИО министра энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев, заместитель министра Раджаб Набиев, директор Дагестанского РДУ Магомед Шехахмедов, руководитель филиала «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев, а также представители ПАО «РусГидро», АО «Росатом – Возобновляемая энергия», Системного оператора и генерирующих компаний.

Ключевые тезисы круглого стола

Участники обсудили стратегические направления развития энергосистемы Дагестана, модернизацию сетевого комплекса, повышение надёжности энергоснабжения и перспективы внедрения современных технологий.

В списке проектных инициатив обсуждалось развитие энергообмена с Азербайджаном, а пока проектируется и строится магистральная инфраструктура, доступ населения и бизнеса к энергии предлагается закрывать локальной газовой генерацией, а также солнечной генерацией с литий-ионными накопителями, уменьшая нагрузку на электросети.

Визит подтвердил высокий инвестиционный потенциал Дагестана и готовность региональной власти к открытому диалогу с ведущими экспертами отрасли.

Модератором выступила делегация Энергетического Клуба Московской школы управления СКОЛКОВО во главе с Олегом Бударгиным — Вице-президентом Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO). В состав делегации вошли руководители и ведущие эксперты отрасли, представители Минэнерго России, «МОСЭНЕРГО», «Атомэнергопромсбыт» и консалтинговых структур.



Стратегическое планирование

Регион имеет все шансы стать **пилотной площадкой** для отработки решений по интеллектуальной распределенной энергетике и масштабирования на всю страну.

Распределенная энергетика для ЦОД

24 июля на Электрофоруме-2026 представители Центра «Энерджинет» приняли участие в обсуждении с отраслевыми экспертами сложного вопроса энергии для данных: как обеспечить ЦОДы и ИИ электричеством и направить растущую мощь систем ИИ на помощь энергосистемам

Директор аналитического направления Центра «Энерджинет» Игорь Чаусов выступил на сессии **«Энергия данных»** с обзором возможностей интеллектуальных распределенных энергосистем и их синергии с искусственным интеллектом.

Основные тезисы его выступления:

- **ИИ - самая ценная и многообещающая** на сегодняшний день форма электричества, дающая наибольшую добавленную стоимость потребленной электроэнергии
- **ЦОДы и ИИ прожорливы**: им требуется все больше электрической мощности, причем нужно электричество очень высокого качества и очень высокой надежности
- Лучший вариант решения – **интеллектуальные распределенные энергосистемы**: сочетание сетевого электроснабжения и собственной генерации, систем накопления электроэнергии, систем управления потреблением и качеством электроэнергии
- Очень важно обеспечить **гармоничную совместную работу** энергосистемы и ЦОД с ИРЭС, в частности, собственной генерации: только в этом случае ЦОДы из проблемы для энергосистемы превращаются в помощника, мощности которого могут оказаться очень полезны для обеспечения растущего потребления и повышения надежности работы энергосистемы



Исследовательский марафон «Россетей»

Переход от внутренней подготовки молодых ученых к ускоренной проработке технологических инициатив для надежных, цифровых и восстанавливаемых электросетей.

ФОРМАТ И УЧАСТНИКИ

Площадка: Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей в Санкт-Петербурге — специализированная среда для развития решений в области цифровизации электросетевого комплекса.

Масштаб: в марафоне участвовали 50 молодых ученых из филиалов и дочерних обществ Группы «Россети». В течение трех дней они работали в составе шести команд над технологическими вызовами управления и развития энергетической инфраструктуры.

Формат работы: участники прошли путь от исследовательской гипотезы до проработанной проектной инициативы, освоили подходы к решению изобретательских задач и познакомились с актуальными технологическими трендами. Наставниками выступили директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский и директор аналитического направления Центра «Энерджинет» Игорь Чаусов.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ

«МИКО-ГРИД» — саморастущая и самовосстанавливающаяся кабельная сеть. Проект команды №2 стал победителем марафона. Концепция отвечает на одну из ключевых задач энергетики будущего — повышение живучести сетевой инфраструктуры и сокращение времени восстановления после повреждений.

«АэроЛЭП» — временное электроснабжение на базе аэростатов-дронов. Проект команды №3 получил высокую оценку экспертного жюри. Решение ориентировано на оперативное восстановление подачи электроэнергии при повреждениях сетевой инфраструктуры и может быть особенно релевантно для труднодоступных территорий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



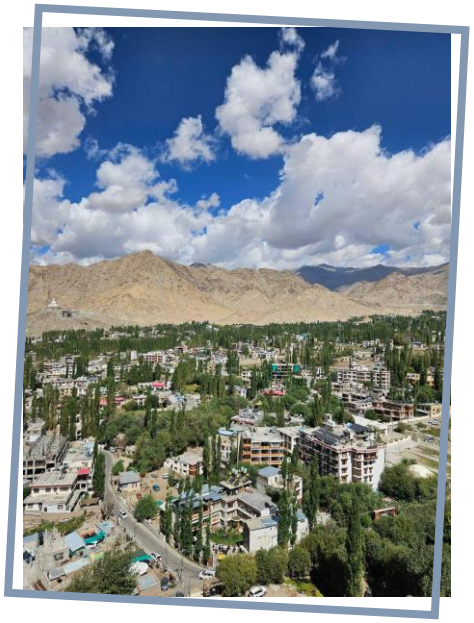
Марафон подтверждает, что надежность сетей будущего будет определяться не только плановой заменой оборудования, но и способностью энергосистемы быстро адаптироваться к повреждениям, локализовать последствия аварий и восстанавливать энергоснабжение нетрадиционными способами.

Солнечные крыши Ладакха

В России уже давно ведутся споры об осмысленности развития **крышной солнечной микрогенерации** как способа решения некоторых проблем энергосистемы, связанных с локальными дефицитами мощности, доступностью и надежностью электроснабжения, – особенно в регионах, где эти проблемы накапливаются, а электропотребление растет.

В Ладакхе, союзной территории Индии, высоко в Гималаях, встретился неожиданно показательный и при этом полностью референтный для России **пример успешного использования солнечной микрогенерации.**

Лех, столица Ладакха, – быстро растущий город, расположенный на высоте 3500 м между двумя гималайскими хребтами, притягивающий туристов старыми крепостями и монастырями тибетского буддизма школы Гелуг, обращает на себя внимание тем, что почти **каждая вторая крыша в городе снабжена солнечной панелью.**



Как это работает?

В Ладакхе реализуется следующая схема: государство субсидирует 50% стоимости комплекта солнечных панелей и инверторов, сетевая компания подключает микрогенерацию с возможностью выдачи энергии в распределительную сеть города, а оплата электроэнергии осуществляется по принципу сальдирования.

Ключевой результат

Местные гостевые дома больше не платят за электроэнергию, поскольку солнечной выработки полностью хватает на их нужды, а избыток выработки питает соседние дома. За счет этого в городе снялась проблема с нехваткой мощности в условиях быстрого роста туристического сектора.

Этот опыт может быть полезен для решения проблем локальной энергетической инфраструктуры горных российских регионов Кавказа и Алтая.

Биосолнечная крыша: ВИЭ, охлаждение и ливневая защита

В австралийском городе Брэдфилд-Сити (Bradfield City) зеленая кровля, совмещенная с солнечными панелями, показала, что растительный слой способен одновременно повысить летнюю выработку СЭС, снизить перегрев здания и улучшить управление дождевым стоком

Конфигурация: на крыше площадью 1 300 м² размещены 319 ориентированных на север фотоэлектрических панелей и более 14 000 местных растений Cumberland Plain. Панели создают частичное затенение для растений, а растительность через испарение влаги охлаждает микроклимат вокруг модулей.

Энергетический эффект: в течение четырех летних месяцев 2025 года биосолнечная крыша в среднем вырабатывала на 11,1% больше электроэнергии, чем аналогичная СЭС на обычной кровле; в дни экстремальной жары прирост достигал 23,25%.

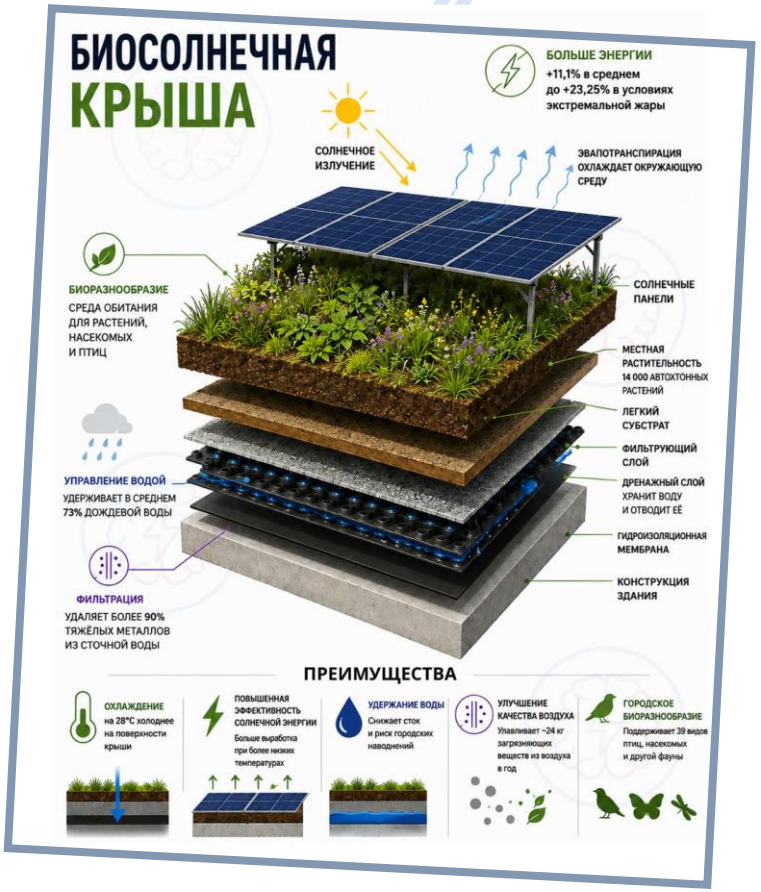
Биосолнечная крыша — не декоративное озеленение, а **многофункциональный инфраструктурный элемент** для городов с летними перегревами, дефицитом мощности и рисками ливневых подтоплений.

Прочитать статью можно [здесь]

Механизм повышения выработки: максимум эффективности солнечных модулей достигается примерно при 25°C, а дальнейший нагрев снижает их производительность. На экстремально жарких днях растительный слой делал крышу до 28°C холоднее обычной алюминиевой кровли, снижая тепловую нагрузку на PV-модули.

Водно-экологический эффект: крыша удерживала в среднем 73% ливневого стока и обеспечила 100%-ное удержание в пяти из шести крупных дождевых событий. Растительный субстрат удалял из стока 99,9% марганца, 98,7% мышьяка, 99,8% никеля и 91,75% цинка.

Городская экосистема: на крыше зафиксировано 39 видов птиц, насекомых, млекопитающих и брюхоногих; среди них — 13 видов опылителей. Растения также задерживали около 65 г загрязнителей воздуха в сутки, или почти 24 кг в год.



Энергопереход для теплиц в холодном климате

Коммерческое тепличное хозяйство в северных широтах — одна из самых энергоемких отраслей АПК. Современная теплица представляет собой не просто каркас с прозрачным покрытием, это высокотехнологичный комплекс сельхозпроизводства с контролируемой средой.

Для круглогодичного поддержания микроклимата, необходимого для выращивания высокоурожайных культур (томатов, огурцов, перца и других), требуется **постоянный контроль целого спектра параметров:**

- суточный световой интеграл (DLI) от 20 до 50 моль/м²/день;
- температурный диапазон 21–27 °C днем и 16–18 °C ночью;
- относительная влажность воздуха в пределах 60–85%;
- концентрация диоксида углерода (CO_2) порядка 1000 ppm (при естественном фоне около 425 ppm).

Исторически **технологическая цепочка энергоснабжения теплиц выстраивалась вокруг природного газа.** Сжигание ископаемого топлива решало одновременно две задачи: нагрев водогрейных котлов обеспечивал базовое отопление, а отходящие дымовые газы после очистки использовались для снабжения растений углекислым газом.

Однако рост цен на энергоносители, введение углеродных налогов и общемировой тренд на снижение выбросов парниковых газов требуют применения новых технологий. При этом попытка точечно заменить газовый котел на электрический обогреватель или просто поменять лампы приведет либо к катастрофическому росту себестоимости, либо к разбалансировке микроклимата.

На нашем ресурсе опубликован обзор исследования группы ученых (О.И. Ибигву и др.) из журнала Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 238, 2026 год), посвященного **инженерным решениям для безуглеродных тепличных комплексов.**



Для «тепличного энергоперехода» необходимо системное использование целого комплекса инженерных решений.

Прочитать обзор можно здесь.

Цифровые двойники против климатических катастроф

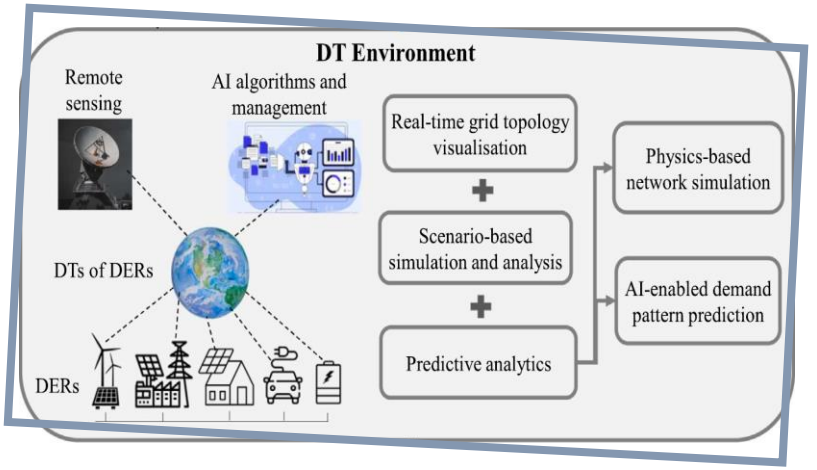
Современная энергетика развивается в рамках «энергетической трилеммы», которая требует одновременного обеспечения трех факторов: устойчивости, безопасности и доступности энергии.

В условиях климатического кризиса ключевым вызовом становится **устойчивость к катастрофам** (hazard resilience). Этот показатель определяет способность энергосистем — включая распределенные энергоресурсы (DER) и системы накопления энергии (ESS) — **предвидеть экстремальные сбои, поглощать удары, адаптироваться к ним и оперативно восстанавливать работу**.

Международный коллектив ученых (М. Чавушоглу, Ц. Цзян, А. Аллаххам и др.) в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 235, 2026 г.) оценил, как инновационные ИТ-инструменты помогают справляться с этими вызовами. В центре внимания исследователей — применение цифровых двойников (DT) и **климатически-ориентированных цифровых двойников (CADT)** для защиты инфраструктуры от климатических и киберфизических угроз.



Ссылка на обзор статьи - здесь.



Среда климатически-ориентированного цифрового двойника (CADT)

Цифровой двойник становится не просто инструментом мониторинга, а **контуром климатической устойчивости энергосистемы:** он объединяет прогноз опасных погодных воздействий, данные о состоянии сетевых активов и распределенных энергоресурсов с алгоритмами адаптивного управления для предупреждения, локализации и ускоренного восстановления после нарушений.

Социальная приемлемость гибкости спроса: опыт стран ОЭСР

Главный вывод 10 лет наблюдения: ставка на «активного потребителя» не сработала

Глобальные ежегодные инвестиции в электросетевую инфраструктуру должны вырасти с текущих $330 млрд до $750 млрд к 2030 году (МЭА). Инструменты гибкости на стороне спроса (demand-side flexibility, DSF) призваны снизить эту финансовую нагрузку за счет оптимизации структуры потребления. Вместо капиталоемкого строительства новой генерации и сетевых мощностей DSF позволяет сглаживать пиковые нагрузки и откладывать масштабный апгрейд инфраструктуры. Синхронизация графиков нагрузки с волатильной выработкой ВЭС и СЭС существенно сокращает общие системные издержки.

Масштабный метаанализ 136 исследований, опубликованный в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews (2026, № 241), показал: надежды регуляторов на то, что бытовые потребители будут вручную реагировать на динамические тарифы и менять повседневные привычки, не оправдались — порядка **73% домохозяйств категорически выбирают предсказуемые фиксированные тарифы**.

Авторы пришли к выводу, что управление спросом должно развиваться не через принуждение людей к бытовой микроэкономике, а через переход к модели Flexibility-as-a-Service (FaaS):

- Фоновая автоматизация: **аппаратное управление встроенными смарт-функциями оборудования** (HVAC, EV-зарядки, климат-контроль) при минимальном участии человека.
- Институциональный сдвиг: **перенос ответственности за оптимизацию с домохозяйств на профессиональных участников** — агрегаторов, операторов сетей (DSO/TSO) и энергосервисные компании.

Управление спросом перестает зависеть от активности граждан и становится невидимой фоновой услугой, оказываемой интеллектуальными агентами



Обзор статьи читайте здесь.

Стратегические инвестиции

В III квартале 2026 года стратегический инвестиционный фокус находится на отдельных видах оборудования: системы накопления, управления гибкостью, цифровые двойники, распределенная генерация и инфраструктура электроснабжения новых типов нагрузки. Наиболее значимы инвестиции, объединяющие технологию, программное управление и понятную прикладную задачу — повышение надежности, снижение сетевых ограничений или подключение нового спроса.



Инвестиции в полный жизненный цикл систем накопления энергии — производство и локализация компонентов, стандарты безопасности, цифровой паспорт, сервис, диагностика, повторное применение и переработка литий-ионных батарей — см. слайд 5 «Литий-ионные аккумуляторы и будущее энергетики».



Инвестиции в микроИРЭС для критической цифровой инфраструктуры — гибридные комплексы на базе ВИЭ, накопителей и резервной генерации для автономных базовых станций связи и удаленных объектов — см. слайд 13 «Микро-ИРЭС для электроснабжения автономных вышек сотовой связи».



Инвестиции в виртуальные электростанции, агрегаторов DER и платформы управления гибкостью — цифровая инфраструктура для управления распределенной генерацией, накопителями и активными потребителями — см. слайд 9 «Виртуальные электростанции: бизнес-модели, проекты и проблемы» и слайд 14 «Федор Опадчий призвал к корректировке Demand Response в сторону адресной гибкости».



Инвестиции в энергоснабжение ЦОД и ИИ-нагрузки — интеллектуальные распределенные энергосистемы, локальная генерация, накопители и управление качеством электроэнергии для надежного подключения вычислительной инфраструктуры — см. слайд 20 «Распределенная энергетика для ЦОД».

Иконки созданы EsaPM и Cocoa Bella с сайта www.flaticon.com

Значимые крупные сделки M&A

В III квартале 2026 года в рассмотренных материалах не зафиксировано крупных закрытых сделок M&A, однако отчетливо сформировались сегменты, где вероятна консолидация. Основная логика будущих сделок — сборка сквозных технологических цепочек и портфелей управляемых энергетических активов: от производства и сервисного обслуживания накопителей до программных платформ, доступа к гибкости и интеграции с сетевой инфраструктурой.



Консолидация в цепочке систем накопления энергии — производители батарей, BMS, силовой электроники, поставщики инверторов, компании по диагностике, повторному применению и переработке аккумуляторов. Стратегическая ценность создается при контроле полного жизненного цикла СНЭ, а не отдельной стадии производства — см. слайд 5 «Литий-ионные аккумуляторы и будущее энергетики».



Интеграция энергетических и цифровых активов для ЦОД — партнерства или сделки между операторами дата-центров, энергетическими интеграторами, владельцами распределенной генерации, накопителей и ПО управления энергией. Рост ИИ-нагрузки делает качество и надежность электроснабжения частью конкурентоспособности вычислительной инфраструктуры — см. слайд 20 «Распределенная энергетика для ЦОД»



Сделки в сегменте автономного энергоснабжения критической инфраструктуры — интеграторы микро-ИРЭС, производители СНЭ и резервной генерации, телеком-операторы, поставщики систем дистанционного мониторинга и сервисные компании. Основной предмет консолидации — типовое комплексное решение для объектов связи и удаленных потребителей — см. слайд 13 «Микро-ИРЭС для электроснабжения автономных вышек сотовой связи».



Укрупнение игроков в сегменте VPP и Demand Response — агрегаторы распределенных энергоресурсов, поставщики EMS/DERMS, цифровые платформы управления нагрузкой и провайдеры услуг активным потребителям. Перспектива адресной оплачиваемой гибкости повышает ценность таких платформ — см. слайд 9 «Виртуальные электростанции» и слайд 14 «Федор Опадчий призвал к корректировке Demand Response в сторону адресной гибкости».

Иконки созданы Slamlabs с сайта www.flaticon.com

Новые стартапы

Наиболее перспективный поток новых стартапов формируется на стыке электрохимии, силовой электроники, цифровых платформ и прикладных энергетических сервисов. На первый план выходят не универсальные «зеленые» решения, а продукты, которые позволяют решать конкретную проблему потребителя или сети: резервное питание, дефицит мощности, подключение удаленных объектов, управление нагрузкой, интеграция ВИЭ и климатическая устойчивость.



Стартапы для автономной цифровой инфраструктуры — модульные микроИРЭС для базовых станций связи, удаленных телеметрических пунктов, объектов мониторинга и другой критической инфраструктуры; системы удаленного контроля, предиктивного сервиса и оптимизации топливопотребления — см. слайд 13 «Микро-ИРЭС для электроснабжения автономных вышек сотовой связи».



Стартапы для управления СНЭ и монетизации гибкости — программное обеспечение для оптимизации заряд-разрядных циклов, торговые алгоритмы, прогнозирование цен и нагрузки, участие накопителей в рынках мощности и системных услугах



Стартапы в сегменте VPP, Demand Response и Flexibility-as-a-Service — агрегаторы потребительской гибкости, EMS/DERMS-платформы, управление зарядкой электромобилей, HVAC и распределенной генерацией, цифровые сервисы для активных потребителей — см. слайд 9 «Виртуальные электростанции», слайд 14 «Demand Response» и слайд 26 «Социальная приемлемость гибкости спроса».



Стартапы энергетики данных — решения для электроснабжения ЦОД и ИИ-нагрузки, локальные энергокомплексы, управление качеством электроэнергии, оптимизация взаимодействия ЦОД с энергосистемой и использование вычислительных ресурсов для управления энергетическими объектами — см. слайд 20 «Распределенная энергетика для ЦОД»

Иконки созданы NeXore88, fatihicon, sofiah, Kalashnyk,Eucalyp с сайта www.flaticon.com

Предстоящие события в России на IV квартал 2026 года

Российская энергетическая неделя (РЭН-2026), 14–16 октября 2026, Москва, ЦВЗ «Манеж» — международный форум по развитию ТЭК, энергетической политике, инвестициям, технологическому суверенитету и международной кооперации.

Промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2026», 21–23 октября 2026, Волгоград — региональная площадка на стыке промышленности, энергетики, электротехники и энергоэффективности.

Российский энергетический форум и выставки «Энергетика Урала» / «Электротехника. Кабель», 28–30 октября 2026, Уфа, ВК «Уфа Экспо» — профессиональная отраслевая площадка по энергетике и электротехнике.

Специализированная выставка-форум «Электротехника. Энергетика», 27–29 октября 2026, Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — событие для мониторинга рынка электротехники, оборудования для электросетевого комплекса, автоматизации и промышленной энергетики.

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2026), 17–19 ноября 2026, Москва, ВК «Тимирязев Центр» — одно из ключевых российских событий для электросетевого комплекса.

Сибирский энергетический форум-2026, 18–20 ноября 2026, Красноярск, МВДЦ «Сибирь» — 16-й международный форум, посвященный большой и малой энергетике, модернизации отрасли, технологическому развитию и взаимодействию власти, промышленности, науки и финансового сектора.

Международный энергетический форум EnergySpace-2026, 9 декабря 2026, Москва, Центр событий РБК — экспертная площадка по энергетике, гидро- и атомной энергетике, энергетической промышленности и инвестиционно-технологической повестке.

Предстоящие события за рубежом на IV квартал 2026 года

Energy Storage Europe Conference 2026, 6–8 октября 2026, Брюссель, Бельгия — международная конференция по накопителям энергии.

25th World Petroleum Congress (WPC Energy Congress), 11–15 октября 2026, Эр-Рияд, Саудовская Аравия — крупный международный конгресс по глобальной энергетике, нефтегазовому сектору, инфраструктуре, инвестициям и трансформации отрасли.

CETPartnership Annual Conference 2026: Impactful RTDI for Energy Security and Resilience, 20–21 октября 2026, онлайн — конференция по исследованиям, технологическим разработкам и инновациям для энергетической безопасности и устойчивости.

Reuters Events: Energy Transition Europe 2026, 20–21 октября 2026, Амстердам, Нидерланды — международная встреча руководителей энергетических компаний, сетевых операторов, инвесторов, технологических компаний и регуляторов.

23rd GIE Annual Conference: Infrastructure for a Net-Zero Europe, 22–23 октября 2026, Любляна, Словения — конференция Gas Infrastructure Europe по роли газовой инфраструктуры в декарбонизации, энергетической безопасности и формировании интегрированной устойчивой энергосистемы.

European Hydrogen Week 2026, с 26 октября 2026, Брюссель, Бельгия — ключевая европейская площадка по водороду с участием Hydrogen Europe, Европейской комиссии и Clean Hydrogen Partnership.

20th SET Plan Conference, 4–5 ноября 2026, Корк, Ирландия — конференция Strategic Energy Technology Plan, организуемая Европейской комиссией совместно с Министерством климата, энергетики и окружающей среды Ирландии.

Enlit Europe 2026, 10–12 ноября 2026, Вена, Австрия — одно из главных европейских событий по цифровизации и декарбонизации энергосистем.

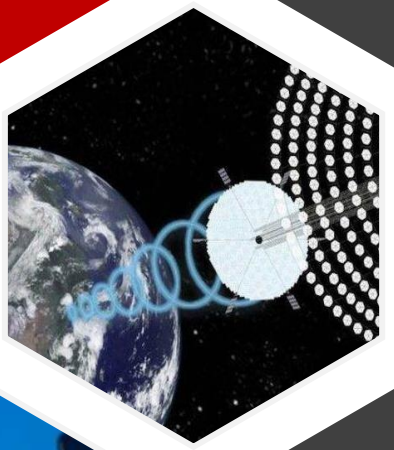
Future Battery Forum 2026, 24–25 ноября 2026, Берлин, Германия — конференция по батарейным технологиям и цепочкам создания стоимости: материалы, производство, накопители, электромобильность, рециклинг и индустриальная политика.

НТИ

Дайджест событий
ЭНЕРДЖИНЕТ

за III квартал 2026 года









БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА НАШЕМ КАНАЛЕ

@INTERNETOFENERGY

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чтобы предложить новость, задать вопрос или дать комментарий, пишите на info@ioen.ru

СЛЕДИТЕ ЗА ДАЙДЖЕСТОМ ОНЛАЙН НА САЙТЕ ENERGYNET

Дайджест подготовлен при поддержке Фонда НТИ Министерства высшего образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет»